



Especificación de requisitos de software

Proyecto: CryptoLearning Course
Revisión: V2.0

DNI	Nombre	Apellidos
02772438H	Guillermo	Álvarez González
43466056N	Samuel	Llamas Martínez
71714126B	Álvaro	Vigueras Capablo

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
05/03/2026	V1.0	Llamas Martinez Samuel Viguera Capablo Álvaro Álvarez González Guillermo	Profesor / es

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Eva Cuervo	Grupo A
Fdo. Dña Eva	Fdo. D. Guillermo



Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO.....	2
CONTENIDO.....	3
1 INTRODUCCIÓN.....	5
1.1 Propósito.....	5
1.2 Alcance.....	5
1.3 Personal involucrado.....	5
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	6
1.5 Referencias.....	7
1.6 Resumen.....	7
2 DESCRIPCIÓN GENERAL.....	7
2.1 Perspectiva del producto.....	8
2.2 Funcionalidad del producto.....	8
2.3 Características de los usuarios.....	9
2.4 Restricciones.....	9
2.5 Suposiciones y dependencias.....	10
2.6 Evolución previsible del sistema.....	10
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS.....	11
3.1 Requisitos comunes de los interfaces.....	11
3.1.1 Interfaces de usuario.....	11
3.1.2. Interfaces de hardware.....	12
3.1.3. Interfaces de software.....	13
3.1.4. Interfaces de comunicación.....	14
3.2 Requisitos funcionales.....	14
3.3 Requisitos no funcionales.....	18
3.3.1 Requisitos de rendimiento.....	18
3.3.2 Seguridad.....	19



3.3.2 Fiabilidad.....	19
3.3.3 Disponibilidad.....	20
3.3.4 Mantenibilidad.....	20
3.4 Otros requisitos.....	20
3.4.1 Usabilidad.....	20
4 APÉNDICES.....	21
4.1 Tipos de Activos:.....	21
4.2 Características de Activos: cada activo posee:.....	21
4.3 Eventos de Mercado (Siulación):.....	22
4.4 Mecánica de aplicación de eventos:.....	23



1 Introducción

Este documento es una Especificación de Requisitos Software (ERS) para el CryptoLearning. Todo su contenido ha sido elaborado en colaboración con los usuarios y responsables de la Compañía. Esta especificación se ha estructurado inspirándose en las directrices dadas por el estándar “IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specification ANSI/IEEE 830 1998”.

1.1 Propósito

*Especificación completa de requisitos para **CryptoLearning**, aplicación de escritorio para simulación educativa de cripto inversión en servidor local. Este documento servirá de base al equipo de desarrollo para la construcción del nuevo sistema.*

Esta aplicación va dirigida a estudiantes cuyo objetivo es introducirse en el mundo de la inversión de criptomonedas y valores refugio, campo en el que no están cómodos debido a la falta de adoctrinamiento en el campo.

1.2 Alcance

CryptoLearning v1.0.

Plataforma multiperfil que permitirá simular operaciones de compra y venta de criptomonedas dentro de un entorno controlado en un servidor local. Los usuarios podrán consultar activos digitales, realizar operaciones simuladas, visualizar su cartera virtual, y acceder a informes generados por el docente/Analista.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Samuel Llamas Martínez
Rol	Desarrollador BD
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial
Responsabilidades	Bases de Datos + Triggers
Información de contacto	sllam01@estudiantes.unileon.es
Aprobación	Eva Cuervo

Nombre	Álvaro Viguera Capablo
Rol	Desarrollador Frontend
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial
Responsabilidades	Interfaces + Gráficos
Información de contacto	aviguc00@estudiantes.unileon.es
Aprobación	Eva Cuervo

Nombre	Guillermo Álvarez González
Rol	Desarrollador Backend
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial
Responsabilidades	Arquitectura + Backend
Información de contacto	galvag04@estudiantes.unileon.es
Aprobación	Eva Cuervo



1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

1.4.1 Definiciones

Trader: alumno que participa en el curso y que utiliza la plataforma para crear portfolios, comprar y vender activos simulados.

Analista de mercado: uno de los docentes. Posee permisos para ejecutar eventos de mercado que modifican los precios simulados de los activos, y para publicar noticias.

Administrador: profesor responsable del curso, con permisos para gestionar usuarios, portfolios y anuncios de eventos.

Portfolio: conjunto de posiciones en distintos activos (criptomonedas y oro digital) pertenecientes a un trader

Wallet: cartera asociada a un trader/alumno, que contiene el saldo de dinero virtual y las cantidades de cada activo.

Criptomoneda: activo digital descentralizado (por ejemplo Bitcoin simulado) cuyo precio se modela de forma aleatoria en la plataforma

Valor refugio: activo considerado relativamente estable en situaciones de crisis, como el “oro digital” simulado en la plataforma.

Evento de mercado: situación global del mercado (bull market, bear market, crisis, guerra, etc.) que provoca variaciones aleatorias en los precios de los activos.

Bear market: movimiento bajista, donde los valores del mercado decaen.

Bull Market: movimientos alcistas, donde los valores del mercado crecen.

Trigger: regla BD

Servidor Local: SQL Server en la red del aula.

1.4.2 Acrónimos

ERS: Especificación de Requisitos Software

ULE: Universidad de León

RBAC: Role-Based Access Control (control de acceso basado en roles)

API: Application Programming Interface

HTTPS / HTTP: Hyper Text Transfer Protocol / HTTP Secure.

BD: Base de Datos

UI: User Interface (Interfaz de Usuario)

RF: Requisito Funcional

RNF: Requisito No Funcional



SRS: Software Requirements Specification.

PnL: Profit and Loss (Ganancia / Pérdida)

1.4.3 Abreviaturas

BTC: Bitcoin

ETH: Ethereum

GOLD: Oro Digital

BNB: Binance Coin

XRP: Ripple

SOL: Solana

ADA: Cardano

DODGE: Dogecoin

LINK: Chainlink

USDT: Tether

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
[Ref.]	[Título]	[Ruta]	[Fecha]	[Autor]
REF-1	Entrega 0 Descripción del Proyecto	Entrega_0.pdf	02/03/2026	Grupo A
REF-2	Ejemplo ERS- SISGeek (PCGeek)	EjemploERS_PCGeek. pdf	29/11/1999	Eva Cuervo
REF-3	Plantilla	plantilla_formato_ieee8 30_2022.doc	05/03/2026	Eva Cuervo

1.6 Resumen

Este documento consta de 3 secciones. Esta sección es la introducción y proporciona una visión general de la ERS. En la sección 2 se da una descripción general del sistema, con el fin de conocer las principales funciones que debe realizar, los datos asociados y los factores, restricciones, supuestos y dependencias que afectan al desarrollo, sin entrar en excesivos detalles. En la sección 3 se definen detalladamente los requisitos que debe satisfacer el sistema. En la sección 4 se reflejan los apéndices (diagramas arquitectura, eventos mercado)

2 Descripción general

En esta sección se presenta una descripción a alto nivel del sistema. Se presentarán las principales tareas que debe soportar, las funcionalidades que proporcionará, la información que maneja, así como las restricciones y factores que afecten a su desarrollo.



2.1 Perspectiva del producto

La plataforma de simulación de mercados de criptomonedas es un sistema independiente que no interactúa con otros sistemas informáticos de la Universidad de León.

El sistema seguirá una arquitectura cliente / servidor donde la aplicación de escritorio se ejecutará en los equipos de los usuarios, mientras que la base de datos residirá en un servidor local dentro de la intranet de la universidad.

El sistema no requiere conexión a Internet y no consumirá servicios externos para la obtención de precios reales. Todos los precios de los activos se generarán y actualizarán de forma interna mediante mecanismos de simulación.

2.2 Funcionalidad del producto

En términos generales, el sistema deberá proporcionar soporte a las siguientes tareas:

- Gestión de usuarios y roles
- Gestión de portfolios y wallets
- Compra y venta simulada de activos
- Simulación de eventos del mercado
- Visualización de la evolución de precios y carteras
- Gestión y difusión de noticias y anuncios

2.2.1 Gestión de usuarios y roles

El sistema permitirá gestionar los distintos tipos de usuario que participan en el curso: traders (alumnos), analista de mercado (profesor) y administrador (profesor).

Se deberá poder:

- Dar de alta usuarios en el rol de trader.
- Autenticar a los usuarios mediante credenciales.
- Asignar a un usuario el rol de analista de mercado.
- Permitir el acceso al rol de administrador únicamente al profesor.
- Permitir el acceso al rol de analista de mercado únicamente al segundo profesor.
- Desactivar o eliminar cuentas cuando sea necesario. (solo desactivar)

2.2.2 Gestión de portfolios y wallets

Cada trader podrá disponer de uno o varios portfolios, cada uno con su propia configuración de moneda base y activos.

El sistema deberá permitir:

- Crear nuevos portfolios con un saldo inicial de dinero virtual.
- Consultar el contenido de un portfolio
- Calcular y mostrar el rendimiento no realizado de cada activo y del portfolio completo.
- Eliminar portfolios, respetando las restricciones definidas por el administrador.

2.2.3 Compra y venta simulada de activos

El sistema deberá soportar operaciones de compra y venta de activos simulados por parte de los traders.

Para cada operación se deberá:

- Validar que el trader dispone de saldo suficiente (compras) o de cantidad suficiente del activo (ventas).
- Actualizar el saldo de la wallet y las cantidades de cada activo.
- Registrar la operación en un historial con fecha, hora, tipo de operación, activo, cantidad y precio.

2.2.4 Simulación de eventos de mercado

El sistema permitirá anunciar y ejecutar eventos de mercado que modifican los precios simulados de los activos.



El administrador podrá anunciar eventos como: bull market, bear market, crisis, guerra, etc. El analista de mercado será el responsable de ejecutar dichos eventos, haciendo que los precios de los activos afectados se modifiquen según funciones aleatorias y rangos definidos para cada tipo de evento.

Los cambios de precio deberán aplicarse de forma global a todos los usuarios y quedar registrados para su consulta posterior.

CORRECCIÓN:

El sistema permitirá al Administrador de la aplicación ejecutar eventos sociales y de mercado los cuales diréctamente modificarán el precio de las criptomonedas generando así una progresión gráfica en el historial del activo. Es decir, no se necesitará al analista para la dicha modificación de los precios. A cada evento se le asigna un multiplicador distinto para cada tipo de activo. El Analista simplemente será el responsable de publicar noticias.

2.2.5 Visualización de la evolución de precios y carteras

El sistema deberá proporcionar gráficos de la evolución de los precios de los activos y del valor de los portfolios.

Los usuarios podrán consultar:

- La evolución temporal del precio de un activo.
- La evolución del valor total de un portfolio.
- La distribución de un portfolio por activos mediante gráficos.

2.2.6 Gestión y difusión de noticias y anuncios

El analista podrá publicar noticias y anuncios relacionados con el mercado simulado (por ejemplo, explicación de un evento, contexto macroeconómico simulado, etc.).

Los traders podrán consultar las noticias publicadas, y recibirán avisos cuando se publique información relevante o se anuncie un nuevo evento de mercado.

2.3 Características de los usuarios

Los usuarios que estarán presentes en el sistema son tanto alumnos de distintos grados como los dos profesores responsables del curso. Se distinguen tres tipos de usuario con diferentes responsabilidades.

Tipo de usuario	Trader
Formación	Alumno
Habilidades	Usa navegador
Actividades	Registrarse, crear portfolios, comprar/vender, ver gráficos, leer noticias.

Tipo de usuario	Analista
Formación	Segundo profesor
Habilidades	Comprender gráficos y eventos
Actividades	Publicar noticias, ejecutar cambios en el mercado.

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Profesor
Habilidades	Experiencia media/alta
Actividades	Gestionar usuarios, anunciar posibles eventos, supervisar el



uso del sistema.

2.4 Restricciones.

Restricciones de negocio:

- El sistema se utilizará exclusivamente con fines educativos en el contexto del curso impartido por la Universidad de León.
- No se gestionará dinero real ni se permitirá realizar operaciones financieras reales.

Restricciones técnicas:

- El sistema deberá desplegarse en un servidor local de la intranet de la Universidad de León, sin acceso a Internet.
- El número máximo de usuarios simultáneos será de 30 traders, 1 analista y 1 administrador.

- El acceso de los usuarios se realizará mediante un navegador web actualizado.

Restricciones de interfaz:

- La arquitectura debe seguir el paradigma cliente/servidor.
- El sistema deberá registrar la actividad de los usuarios para fines de auditoría y evaluación académica.

2.5 Suposiciones y dependencias

2.5.1 Suposiciones

- Se asume que la Universidad de León proporciona un servidor dentro de su intranet para alojar la aplicación y la base de datos
- Se asume que los alumnos disponen de equipos con acceso a la intranet y un navegador web compatible
- Se asume que los requisitos descritos en este documento se mantendrán estables una vez aprobados por el profesor
- Cualquier cambio importante en los requisitos se gestionará mediante versiones posteriores de la ERS

2.5.2 Dependencias

- Disponibilidad de la red interna de la universidad entre los equipos cliente y el servidor
- Correcta configuración del servidor de aplicaciones y de la base de datos
- La disponibilidad del profesor para la gestión de usuarios y de los contenidos del curso.

2.6 Evolución previsible del sistema

El sistema se ha concebido como una primera versión funcional orientada al uso en una única edición del curso, con un máximo de 30 traders, 1 analista y 1 administrador.

A continuación se indican algunas posibles mejoras que podrían plantearse en futuras versiones, pero que no forman parte del alcance de la versión actual:

1. Mejoras en la visualización y análisis

- Incorporar más tipos de gráficos
- Añadir filtros avanzados en el historial de operaciones.

2. Estadísticas

- Añadir un ranking sencillo de traders basado en la rentabilidad acumulada.
- Mostrar estadísticas básicas de participación

3. Ampliación moderada del número de usuarios

Parametrizar el límite de traders para poder reutilizar el sistema en otros grupos de la misma asignatura sin cambios importantes en la arquitectura.



3 Requisitos Específicos

En este apartado se presentan los requisitos funcionales que deberán ser satisfechos por el sistema. Todos los requisitos aquí expuestos son ESENCIALES, es decir, no sería aceptable un sistema que no satisfaga alguno de los requisitos aquí presentados. Estos requisitos se han especificado teniendo en cuenta, entre otros, el criterio de “testabilidad”: dado un requisito, debería ser fácilmente demostrable si es satisfecho o no por el sistema

Número de requisito	
Nombre de requisito	
Tipo	Requisito Restricción
Fuente del requisito	
Prioridad del requisito	Alta/Esencial Media/Deseado Baja/ Opcional

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

Número de requisito	IU-01
Nombre de requisito	Pantalla de inicio de sesión
Tipo	<u>Requisito</u> Restricción
Fuente del requisito	Usuario curso
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional

La aplicación deberá mostrar una pantalla de inicio de sesión para la autenticación de usuarios.

Número de requisito	IU-02
Nombre de requisito	Panel Principal
Tipo	<u>Requisito</u> Restricción
Fuente del requisito	Usuario curso
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u> Media/Deseado Baja/ Opcional

El sistema deberá de mostrar un panel principal con acceso a las funciones disponibles.

Número de requisito	IU-03
---------------------	-------



Nombre de requisito	Listado de Criptomonedas		
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción	
Fuente del requisito	Usuario curso		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

La interfaz deberá permitir visualizar el listado de criptomonedas disponibles.

Número de requisito	IU-04		
Nombre de requisito	Consulta cartera		
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción	
Fuente del requisito	Usuario curso		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

La interfaz deberá permitir consultar la cartera virtual del usuario.

Número de requisito	IU-05		
Nombre de requisito	Informes generados		
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción	
Fuente del requisito	Usuario curso		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	<u>Media/Deseado</u>	Baja/ Opcional

La interfaz deberá permitir visualizar informes y análisis generados en el sistema.

Número de requisito	IU-06		
Nombre de requisito	Mensajes confirmación		
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción	
Fuente del requisito	Buenas prácticas UI		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	<u>Media/Deseado</u>	Baja/ Opcional

La interfaz deberá mostrar mensajes de confirmación tras realizar una operación

Número de requisito	IU-07		
Nombre de requisito	Gráficos		
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción	
Fuente del requisito	Estándares trading		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

La interfaz deberá de incluir gráficos para cada criptomoneda.

3.1.2. Interfaces de hardware

Número de requisito	IH-01
---------------------	-------



Nombre de requisito	Servidor local universidad		
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción	
Fuente del requisito	Infraestructura.uni		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema deberá ejecutarse en un servidor local ubicado en la infraestructura de la universidad.

Número de requisito	IH-02		
Nombre de requisito	Acceso red local		
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción	
Fuente del requisito	Infraestructura.uni		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

Los usuarios deberán acceder al sistema desde ordenadores de la red local.

Número de requisito	IH-04		
Nombre de requisito	Capacidad conexiones		
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción	
Fuente del requisito	Estimación curso		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El servidor deberá contar con capacidad suficiente para gestionar múltiples conexiones simultáneas.

3.1.3. Interfaces de software

Número de requisito	IS-01		
Nombre de requisito	Bases de Datos relacional		
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción	
Fuente del requisito	Arquitectura sistema		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

La aplicación deberá conectarse a una base de datos relacional para el almacenamiento de la información.

Número de requisito	IS-02		
Nombre de requisito	Almacenamiento datos		
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción	
Fuente del requisito	Arquitectura sistema		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema deberá utilizar un gestor de base de datos para almacenar usuarios, criptomonedas y operaciones.

Número de requisito	IS-03		
---------------------	-------	--	--



Nombre de requisito	Consultas SQL		
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción	
Fuente del requisito	Arquitectura del sistema		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema deberá permitir la ejecución de consultas SQL para recuperar información del sistema.

3.1.4. Interfaces de comunicación

Número de requisito	IC-01		
Nombre de requisito	Comunicación cliente-servidor		
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción	
Fuente del requisito	Arquitectura sistema		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema deberá permitir la comunicación entre los dispositivos cliente y el servidor mediante la red local.

Número de requisito	IC-03		
Nombre de requisito	Funcionamiento offline		
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción	
Fuente del requisito	Requisitos curso		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

La aplicación deberá de funcionar correctamente sin necesidad de conexión a internet.

Número de requisito	IC-04		
Nombre de requisito	Red local exclusiva		
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción	
Fuente del requisito	Infraestrucutra.uni		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

La transmisión de datos entre cliente y servidor deberá realizarse dentro del entorno de red local.

3.2 Requisitos funcionales

Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Registro usuarios



Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción
Fuente del requisito	Usuario curso	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Baja/ Opcional

El sistema deberá permitir registrar usuarios en la aplicación.

Número de requisito	RF-02	
Nombre de requisito	Autenticación usuarios	
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción
Fuente del requisito	Seguridad sistema	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Baja/ Opcional

El sistema deberá permitir la autenticación de usuarios mediante credenciales.

Número de requisito	RF-03	
Nombre de requisito	Asignación roles	
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción
Fuente del requisito	Seguridad sistema	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Baja/ Opcional

El sistema deberá permitir asignar roles a los usuarios.

Número de requisito	RF-04	
Nombre de requisito	Modificación usuarios	
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción
Fuente del requisito	Administración	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	<u>Baja/ Opcional</u>

El sistema deberá permitir modificar la información de los usuarios.

Número de requisito	RF-05	
Nombre de requisito	Eliminación usuario	
Tipo	Requisito	Restricción
Fuente del requisito	Administración	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	<u>Media/Deseado</u>

El sistema deberá permitir eliminar usuarios del sistema.

Número de requisito	RF-06	
Nombre de requisito	Registro criptomonedas	
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción



Fuente del requisito	Administrador sistema		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema deberá permitir registrar criptomonedas en la base de datos.

Número de requisito	RF-07		
Nombre de requisito	Consulta listado cripto		
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción	
Fuente del requisito	Usuario curso		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema deberá permitir consultar el listado de criptomonedas disponibles.

Número de requisito	RF-08		
Nombre de requisito	Detalle de criptomoneda		
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción	
Fuente del requisito	Usuario curso		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema deberá de permitir visualizar información detallada de cada criptomoneda.

Número de requisito	RF-09		
Nombre de requisito	Operaciones compra/venta		
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción	
Fuente del requisito	Requisitos simulación		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema deberá permitir realizar operaciones de compra y venta de la interfaz.

Número de requisito	RF-10		
Nombre de requisito	Sección perfil usuario		
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción	
Fuente del requisito	Estándares app crypto		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

La interfaz deberá incluir una sección de perfil accesible, mostrando nombre, email, rol, avatar editable, saldo total y enlaces a cartera/historial.

Número de requisito	RF-11		
Nombre de requisito	Actualización precios		
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción	
Fuente del requisito	Simulación mercado		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema deberá permitir actualizar el precio de las criptomonedas.



Número de requisito	RF-12	
Nombre de requisito	Verificación saldo	
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción
Fuente del requisito	Lógica negocio	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado Baja/ Opcional

El sistema deberá de verificar que el usuario dispone de saldo suficiente antes de realizar una operación.

Número de requisito	RF-13	
Nombre de requisito	Actualización cartera	
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción
Fuente del requisito	Lógica de negocio	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado Baja/ Opcional

El sistema deberá actualizar automáticamente la cartera del usuario tras cada operación.

Número de requisito	RF-14	
Nombre de requisito	Registro operaciones	
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción
Fuente del requisito	Auditoría	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado Baja/ Opcional

El sistema deberá registrar todas las operaciones realizadas en la base de datos.

Número de requisito	RF-15	
Nombre de requisito	Creación cartera	
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción
Fuente del requisito	Lógica negocio	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado Baja/ Opcional

El sistema deberá crear una cartera virtual para cada usuario registrado.

Número de requisito	RF-16	
Nombre de requisito	Saldo disponible	
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción
Fuente del requisito	Usuario curso	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado Baja/ Opcional

El sistema deberá mostrar el saldo disponible que posee el usuario.

Número de requisito	RF-17	
Nombre de requisito	Criptos usuario	
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción



Fuente del requisito	Usuario curso		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema debe permitir consultar todos los portfolios con las diferentes criptomonedas en propiedad.

Número de requisito	RF-18		
Nombre de requisito	Valor total cartera		
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción	
Fuente del requisito	Lógica negocio		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema deberá calcular el valor total de la cartera del usuario.

Número de requisito	RF-19		
Nombre de requisito	Informes mercado		
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción	
Fuente del requisito	Profesor curso		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	<u>Media/Deseado</u>	Baja/ Opcional

El sistema deberá permitir al usuario consultar los informes y noticias publicados por los docentes.

Número de requisito	RF-20		
Nombre de requisito	Estadísticas operaciones		
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción	
Fuente del requisito	Usuario curso		
Prioridad del requisito	Alta/Esencial	<u>Media/Deseado</u>	Baja/ Opcional

El sistema deberá permitir visualizar estadísticas de las operaciones realizadas.

Número de requisito	RF-21		
Nombre de requisito	Inicialización cartera		
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción	
Fuente del requisito	Diseño simulación		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema asignará a cada usuario al primer login , 10.000\$ virtuales en fiat.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

Número de requisito	RNF-01		
Nombre de requisito	Tiempo respuesta		



Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción
Fuente del requisito	Buenas prácticas	
Prioridad del requisito	Alta/Eencial <u>Media/Deseado</u>	Baja/ Opcional

El sistema deberá responder a las solicitudes de los usuarios en un tiempo inferior a tres segundos.

Número de requisito	RNF-02	
Nombre de requisito	Usuarios simultáneos	
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción
Fuente del requisito	Estimación curso	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Eencial</u> Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema deberá soportar múltiples usuarios conectados simultáneamente

3.3.2 Seguridad

Número de requisito	RNF-03	
Nombre de requisito	Autenticación obligatoria	
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción
Fuente del requisito	Seguridad sistema	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Eencial</u> Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema deberá requerir autenticación para acceder a sus funcionalidades.

Número de requisito	RNF-04	
Nombre de requisito	Control acceso por roles	
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción
Fuente del requisito	Seguridad sistema	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Eencial</u> Media/Deseado	Baja/ Opcional

El sistema deberá controlar el acceso a las funcionalidades según el rol del usuario.

Número de requisito	RNF-05	
Nombre de requisito	Protección base datos	
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción
Fuente del requisito	Seguridad sistema	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Eencial</u> Media/Deseado	Baja/ Opcional

Las bases de Datos estarán protegidas de accesos ajenos .

3.3.2 Fiabilidad



Número de requisito	RNF-06	
Nombre de requisito	Integridad datos	
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción
Fuente del requisito	Calidad datos	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado Baja/ Opcional

El sistema deberá garantizar la integridad de los datos almacenados.

Número de requisito	RNF-07	
Nombre de requisito	Registro operaciones	
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción
Fuente del requisito	Auditoría	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado Baja/ Opcional

El sistema deberá registrar todas las operaciones realizadas para no perder información.

3.3.3 Disponibilidad

Número de requisito	RNF-08	
Nombre de requisito	Disponibilidad curso	
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción
Fuente del requisito	Requisitos curso	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado Baja/ Opcional

El sistema deberá estar disponible durante las sesiones del curso.

3.3.4 Mantenibilidad

Número de requisito	RNF-09	
Nombre de requisito	Modificaciones futuras	
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción
Fuente del requisito	Buenas prácticas	
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	<u>Media/Deseado</u> Baja/ Opcional

El sistemas deberá permitir futuras modificaciones y ampliaciones del sistema.

3.4 Otros requisitos

3.4.1 Usabilidad

Número de requisito	RNF-10	
Nombre de requisito	Interfaz clara	
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción



Fuente del requisito	Usuario curso		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

La interfaz de usuario deberá ser clara y fácil de utilizar para los participantes del curso.

Número de requisito	RNF-11		
Nombre de requisito	Navegación		
Tipo	<u>Requisito</u>	Restricción	
Fuente del requisito	Buenas prácticas UI		
Prioridad del requisito	<u>Alta/Esencial</u>	Media/Deseado	Baja/ Opcional

La navegación dentro de la aplicación deberá ser sencilla e intuitiva

4 Apéndices

4.1 Tipos de Activos:

El sistema soportará 10 tipos de activos, representando el 70% del market cap real

Símbolo	Nombre	Tipo	Característica Educativa
BTC	Bitcoin	Store Value	volatilidad media, REY
ETH	Ethereum	Smart contracts	gas fees
GOLD	Oro digital	Refugio	Estabilidad frente a crisis
BNB	Binance Coin	Exchange	Volumen Trading
XRP	Ripple	Pagos	Transacciones Rápidas
SOL	Solana	High Speed	Competidor ETH
ADA	Cardano	Research	Desarrollo académico
DOGE	Dogecoin	Meme	Volatilidad extrema
LINK	Chainlink	Oráculos	Datos externos
USDT	Tether	Stablecoin	100% estabilidad (\$1.00)

4.2 Características de Activos: cada activo posee:

- **Slug** único
- **Símbolo** único visual
- **Precio** (en distintas monedas fiat)
- **Característica especial**



4.3 Eventos de Mercado (Simulación):

Evento	Rango BTC	Rango ORO	Rango Resto (ETH/BNB/SOL/ etc)	Descripción
Bull Market	0.95× → 1.40×	0.98× → 1.10×	0.90× → 1.45×	Tendencia alcista general del mercado
Bear Market	0.60× → 1.05×	0.98× → 1.08×	0.55× → 1.10×	Tendencia bajista general del mercado
Crisis Fiat	0.90× → 1.40×	0.98× → 1.50×	0.45× → 0.85×	Caída generalizada del activo FIAT
Guerra Mundial	0.70× → 1.50×	1.05× → 1.30×	0.65× → 1.40×	Volatilidad extrema geopolítica guerra
Analista Aleatorio	0.80× → 1.05×	0.95× → 1.02×	0.75× → 1.08×	Predicción aleatoria de analista mercado
Inyección Liquidez	1.10× → 1.50×	1.00× → 1.05×	1.05× → 1.60×	Banco Central inyecta capital al mercado
Retirada Liquidez	0.50× → 0.85×	0.98× → 1.08×	0.45× → 0.90×	Colapso exchange
Halving Bitcoin	1.20× → 1.80×	0.98× → 1.05×	1.00× → 1.30×	Reducción recompensa mineros cada 4 años
Adopción Corporativa	1.10× → 1.50×	0.98× → 1.03×	1.05× → 1.45×	Tesla/PayPal/Amazon... acepta pagos criptomercado
Adopción Países	1.15× → 1.70×	0.98× → 1.04×	1.10× → 1.60×	País adopta Bitcoin moneda oficial
Crisis Bancaria	0.50× → 0.85×	1.05× → 1.20×	0.45× → 0.80×	Colapso bancario
Regulación China	0.55× → 0.90×	1.02× → 1.10×	0.50× → 0.85×	Prohibición mining China
Hack Exchange	0.45× → 0.80×	1.00× → 1.12×	0.40× → 0.75×	Hackeo exchange
Upgrade Ethereum	1.10× → 1.60×	0.98× → 1.02×	1.20× → 1.80×	Merge Ethereum 2.0
Whale Dump	0.70× → 0.95×	1.00× → 1.03×	0.65× → 0.90×	Ballena vende gran cantidad



Inflación Alta	1.05× → 1.25×	1.08× → 1.20×	1.00× → 1.20×	Bitcoin oro digital versus inflación fiat
Fed Sube Tipos	0.80× → 1.10×	1.00× → 1.08×	0.75× → 1.05×	Fed sube tipos interés, liquidez puede disminuir.

CORRECCIÓN

Evento	BT C	ET H	S OL	B N B	XR P	A D A	DO GE	LI N K	GO LD	US DT	Otr os (El se)
Bull Market	1. 10 - 1. 40	1. 15 - 1. 55	1. 20 - 1. 80	1. 10 - 1. 45	1. 05 - 1. 50	1. 15 - 1. 70	1.2 0 - 2.2 0	1. 10 - 1. 60	0.9 8 - 1.0 8	0.9 99 - 1.0 01	1.0 5 - 1.4 0
Bear Market	0. 60 - 0. 88	0. 55 - 0. 85	0. 40 - 0. 78	0. 55 - 0. 85	0. 50 - 0. 82	0. 40 - 0. 75	0.3 0 - 0.7 0	0. 45 - 0. 80	0.9 5 - 1.0 5	0.9 99 - 1.0 01	0.4 5 - 0.8 0
Crisis Fiat	1. 10 - 1. 50	0. 85 - 1. 20	0. 60 - 0. 90	0. 70 - 1. 00	0. 55 - 0. 85	0. 50 - 0. 80	0.4 0 - 0.7 5	0. 55 - 0. 85	1.1 5 - 1.5 5	0.9 98 - 1.0 02	0.5 5 - 0.8 8
Guerra Mundial	0. 55 - 1. 20	0. 45 - 1. 00	0. 35 - 0. 80	0. 40 - 0. 85	0. 35 - 0. 80	0. 30 - 0. 75	0.2 5 - 0.7 0	0. 35 - 0. 80	1.2 0 - 1.6 0	0.9 97 - 1.0 03	0.3 5 - 0.8 5
Analista Aleatorio	0. 88 - 1. 12	0. 85 - 1. 15	0. 80 - 1. 20	0. 85 - 1. 12	0. 82 - 1. 18	0. 78 - 1. 22	0.6 5 - 1.4 0	0. 80 - 1. 20	0.9 7 - 1.0 3	0.9 99 - 1.0 01	0.8 0 - 1.2 0
Inyección Liquidez	1. 08 - 1. 35	1. 10 - 1. 40	1. 15 - 1. 55	1. 08 - 1. 35	1. 05 - 1. 30	1. 12 - 1. 50	1.1 0 - 1.6 0	1. 08 - 1. 40	1.0 2 - 1.0 8	0.9 99 - 1.0 01	1.0 5 - 1.4 0
Retirada	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.3	0.	0.9	0.9	0.4



Evento	BT C	ET H	S OL	B N B	XR P	A D A	DO GE	LI N K	GO LD	US DT	Otr os (El se)
Liquidez	60 - 0. 88	55 - 0. 85	45 - 0. 78	55 - 0. 82	50 - 0. 80	42 - 0. 75	5 - 0.7 0	45 - 0. 78	6 - 1.0 4	99 - 1.0 01	5 - 0.8 0
Halving Bitcoin	1. 30 - 1. 90	1. 15 - 1. 50	1. 10 - 1. 45	1. 08 - 1. 35	1. 05 - 1. 30	1. 08 - 1. 40	1.2 0 - 1.8 0	1. 05 - 1. 35	0.9 9 - 1.0 5	0.9 99 - 1.0 01	1.0 5 - 1.3 5
Adopción Corporati va	1. 15 - 1. 55	1. 10 - 1. 45	1. 05 - 1. 35	1. 08 - 1. 40	1. 10 - 1. 50	1. 03 - 1. 25	1.1 5 - 1.7 0	1. 08 - 1. 40	0.9 7 - 1.0 3	0.9 99 - 1.0 01	1.0 5 - 1.3 5
Adopción Países	1. 20 - 1. 75	1. 10 - 1. 50	1. 08 - 1. 40	1. 05 - 1. 30	1. 15 - 1. 60	1. 05 - 1. 35	1.1 0 - 1.5 5	1. 05 - 1. 30	0.9 6 - 1.0 2	0.9 99 - 1.0 01	1.0 5 - 1.4 0
Crisis Bancaria	1. 05 - 1. 40	0. 60 - 0. 90	0. 40 - 0. 72	0. 50 - 0. 78	0. 45 - 0. 75	0. 38 - 0. 68	0.3 0 - 0.6 5	0. 42 - 0. 72	1.1 0 - 1.3 5	0.9 99 - 1.0 01	0.4 2 - 0.7 5
Regulaci ón China	0. 50 - 0. 78	0. 48 - 0. 75	0. 42 - 0. 70	0. 40 - 0. 68	0. 45 - 0. 72	0. 42 - 0. 70	0.3 8 - 0.6 5	0. 44 - 0. 72	1.0 2 - 1.1 0	0.9 98 - 1.0 02	0.4 2 - 0.7 2
Hack Exchang e	0. 55 - 0. 82	0. 48 - 0. 78	0. 38 - 0. 65	0. 35 - 0. 62	0. 40 - 0. 68	0. 35 - 0. 62	0.2 8 - 0.5 5	0. 38 - 0. 65	1.0 2 - 1.1 2	0.9 97 - 1.0 03	0.3 5 - 0.6 5
Upgrade Ethereu m	1. 05 - 1. 30	1. 25 - 1. 90	0. 90 - 1. 10	0. 92 - 1. 08	0. 95 - 1. 05	0. 90 - 1. 08	0.9 5 - 1.1 5	1. 20 - 1. 70	0.9 8 - 1.0 2	0.9 99 - 1.0 01	0.9 5 - 1.1 5



Evento	BT C	ET H	S OL	B N B	XR P	A D A	DO GE	LI N K	GO LD	US DT	Otr os (El se)
Whale Dump	0. 62 - 0. 85	0. 58 - 0. 82	0. 50 - 0. 75	0. 55 - 0. 80	0. 52 - 0. 78	0. 45 - 0. 72	0.3 0 - 0.6 0	0. 48 - 0. 75	1.0 1 - 1.0 6	0.9 99 - 1.0 01	0.4 5 - 0.7 5
Inflación Alta	1. 08 - 1. 35	1. 02 - 1. 20	0. 98 - 1. 15	1. 00 - 1. 12	0. 95 - 1. 10	0. 92 - 1. 08	0.9 0 - 1.2 0	0. 95 - 1. 12	1.1 0 - 1.3 0	0.9 99 - 1.0 01	0.9 5 - 1.1 5
Fed Sube Tipos	0. 70 - 0. 92	0. 65 - 0. 88	0. 55 - 0. 82	0. 62 - 0. 85	0. 60 - 0. 83	0. 52 - 0. 78	0.4 5 - 0.7 2	0. 55 - 0. 80	1.0 0 - 1.1 0	0.9 99 - 1.0 01	0.5 5 - 0.8 2
Cualquie r otro	0. 99 - 1. 01	0. 99 - 1. 01	0. 99 - 1. 01	0. 99 - 1. 01	0. 99 - 1. 01	0. 99 - 1. 01	0.9 9 - 1.0 1	0. 99 - 1. 01	0.9 9 - 1.0 1	0.9 9 - 1.0 1	0.9 9 - 1.0 1

4.4 Mecánica de aplicación de eventos:

1. **Administrador selecciona evento.**
2. **Analista ejecuta cambio cuando quiera.**
3. **Sistema itera sobre cada criptomoneda individualmente**
4. **Sobre cada moneda se aplica el rango aleatorio de porcentajes que le corresponda, proporcionado en la tabla de Eventos de Mercado. Cada activo recibe porcentaje ÚNICO.**

CORRECCIÓN:

1. **Administrador selecciona y publica evento (El sistema lo identifica como aviso)**
2. **Sistema itera sobre cada criptomoneda aplicando el cambio individualmente**
3. **Sobre cada moneda se aplica el rango aleatorio de porcentajes que le corresponda, proporcionado en la tabla de Eventos de Mercado. Cada activo recibe porcentaje ÚNICO.**
4. **A cada trader le saldrá por pantalla cada 10 segundos los eventos aplicados, y se verá reflejado el cambio de valor en cada activo y la modificación del patrimonio total de cada trader (en caso de tener adquisiciones).**